

Nom de l'établissement CARNUS Enseignement supérieur RODEZ	BTS CIEL option A : Informatique et réseau ÉPREUVE E6 Option A : Valorisation de la donnée et cybersécurité	Session 2025
Service GTB pour bâtiments communaux		

Partenaire professionnel :  Syndicat mixte ouvert 10 rue du faubourg Lo Barri 12000 RODEZ	Étudiants chargés du projet : <table><tr><th>Noms</th><th>Prénoms</th></tr><tr><td>• Étudiant 1</td><td></td></tr><tr><td>• Étudiant 2</td><td></td></tr><tr><td>• Étudiant 3</td><td></td></tr><tr><td>• Étudiant 4</td><td></td></tr></table>	Noms	Prénoms	• Étudiant 1		• Étudiant 2		• Étudiant 3		• Étudiant 4		Professeurs ou Tuteurs responsables : <table><tr><th>Noms</th><th>Prénoms</th></tr><tr><td>• BOUDJELABA</td><td>Kamal</td></tr><tr><td>• GALVIER</td><td>Corentin</td></tr><tr><td>• HENRY</td><td>Patrick</td></tr><tr><td>• RAYSSAC</td><td>Francois</td></tr></table>	Noms	Prénoms	• BOUDJELABA	Kamal	• GALVIER	Corentin	• HENRY	Patrick	• RAYSSAC	Francois
Noms	Prénoms																					
• Étudiant 1																						
• Étudiant 2																						
• Étudiant 3																						
• Étudiant 4																						
Noms	Prénoms																					
• BOUDJELABA	Kamal																					
• GALVIER	Corentin																					
• HENRY	Patrick																					
• RAYSSAC	Francois																					

Reprise d'un projet : *Oui / Non*

Présentation générale du système supportant le projet :

Le SMICA désire proposer un nouveau service de Gestion Technique du Bâtiment à leurs adhérents. Le système étudié s'appuie sur des capteurs et passerelles industrielles communiquant en **LoRaWan** qui seront placés dans des bâtiments communaux.

Analyse de l'existant :

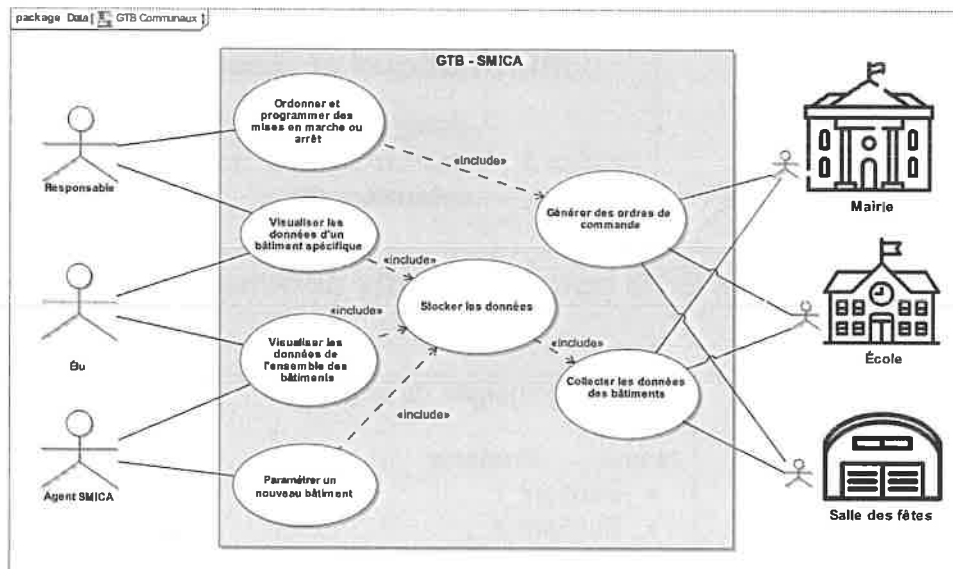
Les mairies qui adhèrent au SMICA n'ont pour l'instant aucun système de suivi de leurs bâtiments communaux. Ils n'ont pas non plus la capacité technique pour assurer l'intégration et l'exploitation de tels systèmes.

Expression du besoin :

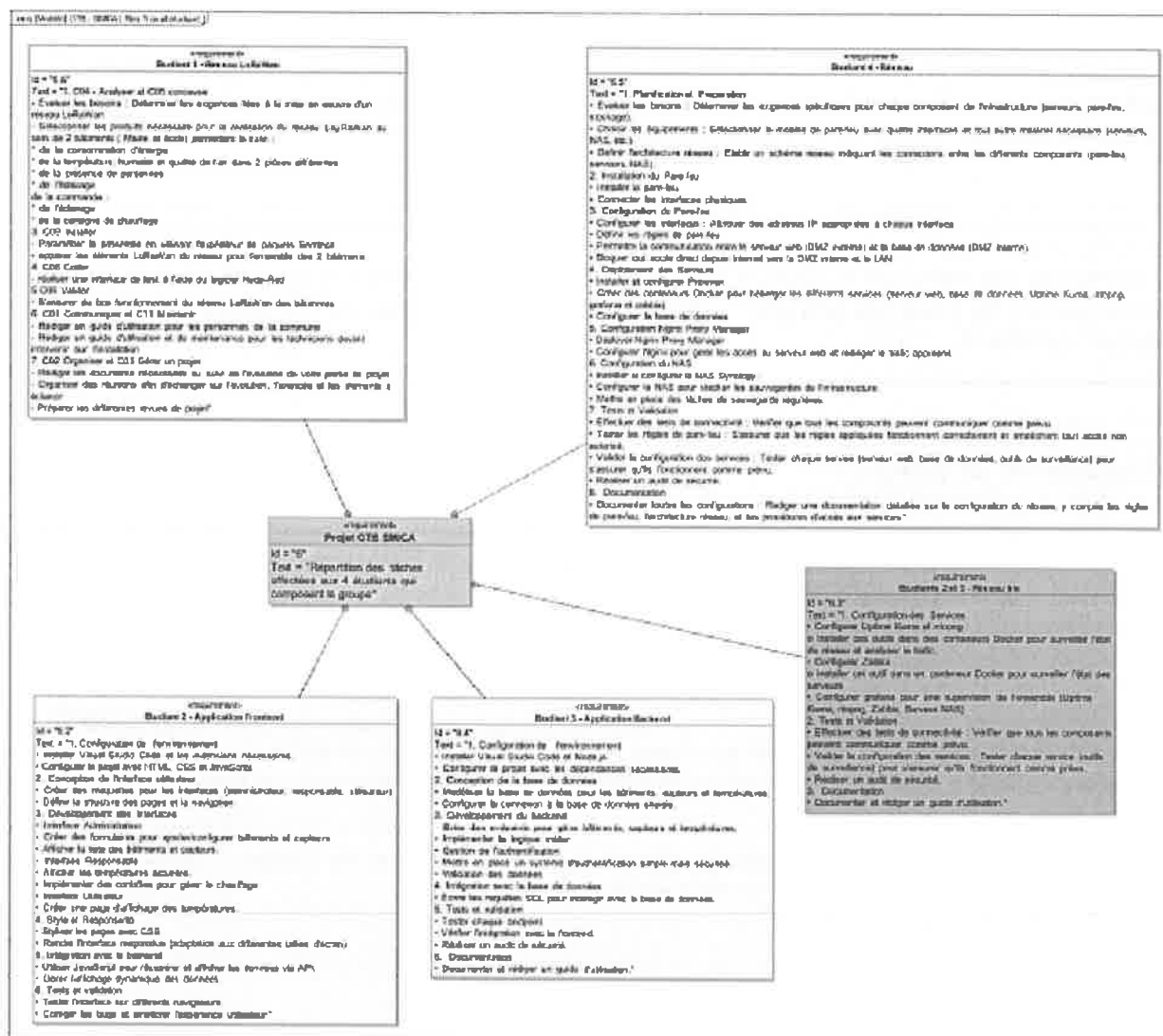
Le SMICA a pour objet la recherche, la veille technologique, l'accompagnement, le développement, la formation et la gestion de services et usages dans le domaine numérique pour l'ensemble de ses adhérents. Il intervient dans de nombreux domaines : gestion administrative (état civil, élections, paye, comptabilité, facturation), maintenance du matériel informatique, hébergement des données, dématérialisation des échanges avec les services de l'Etat, profil acheteur, réalisation de sites internet, systèmes d'information géographique, ...

Les mairies sont en charge de bâtiments communaux qui représentent un coût de fonctionnement et des responsabilités en terme de gestion d'accès de qualité d'air et autre. Celles-ci trouveraient un grand intérêt à profiter d'un système de GTB leur permettant de suivre et commander l'ensemble de leurs bâtiments.

C'est pour cela que le SMICA désire proposer un nouveau service de Gestion Technique du Bâtiment à leurs adhérents pour un coût acceptable.



Description et énoncé des tâches à réaliser par les étudiants :



Etudiant 1 : Réseau d'équipements LoRaWan

Partie LoraWan :

1. Analyser

- Évaluer les besoins : Déterminer les exigences liées à la mise en œuvre d'un réseau **LoRaWan**
- Sélectionner les produits nécessaires pour la réalisation du réseau LoRaWan au sein de 2 bâtiments (Mairie et école) permettant le suivi :
 - de la consommation d'énergie
 - de la température, humidité et qualité de l'air dans 2 pièces différentes
 - de la présence de personnes
 - de l'éclairage
- de la commande :
 - de l'éclairage
 - de la consigne de chauffage

2. Installer

- paramétrer la passerelle en utilisant l'expéditeur de paquets **Semtech**
- appairer les éléments LoRaWan du réseau pour l'ensemble des 2 bâtiments

3. Coder

- réaliser une interface de test à l'aide du logiciel **Node-Red**

4. Valider

- S'assurer du bon fonctionnement du réseau LoRaWan des bâtiments

5. Exploiter

- paramétrer la passerelle de façon à envoyer et recevoir les données avec le serveur SMICA

6. Communiquer

- - Rédiger un guide d'utilisation pour les personnels de la commune
- - Rédiger un guide d'utilisation et de maintenance pour les techniciens devant intervenir sur l'installation

7. Gérer un projet

- - Rédiger les documents nécessaires au suivi de l'évolution de votre partie de projet
- - Organiser des réunions afin d'échanger sur l'évolution, l'avancée et les éléments à éclaircir
- - Préparer les différentes revues de projet

Partie Réseau

1. Configuration des Services

- Configurer **Uptime Kuma** et **ntopng** :
 - Installer ces outils dans des conteneurs Docker pour surveiller l'état du réseau et analyser le trafic.
- Configurer Zabbix
 - Installer cet outil dans un conteneur **Docker** pour surveiller l'état des serveurs
- Configurer **grafana** pour une supervision de l'ensemble (Uptime Kuma, ntopng, Zabbix, Serveur NAS)

2. Tests et Validation

- Effectuer des tests de connectivité : Vérifier que tous les composants peuvent communiquer comme prévu.
- Valider la configuration des services : Tester chaque service (outils de surveillance) pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.
- Réaliser un audit de sécurité.

3. Documentation

- Documenter et rédiger un guide d'utilisation.

Etudiant 2 : Site internet – Frontend

Partie Frontend

4. Configuration de l'environnement

- Installer **Visual Studio Code** et les extensions nécessaires.
- Configurer le projet avec **HTML, CSS et JavaScript**.

5. Conception de l'interface utilisateur

- Créer des maquettes pour les interfaces (administrateur, responsable, utilisateur).
- Définir la structure des pages et la navigation.

6. Développement des interfaces

- Interface Administrateur
- Créer des formulaires pour ajouter/configurer bâtiments et capteurs.

- Afficher la liste des bâtiments et capteurs.
- Interface Responsable
- Afficher les températures actuelles.
- Implémenter des contrôles pour gérer le chauffage.
- Interface Utilisateur
- Créer une page d'affichage des températures.

7. Style et Responsivité

- Styliser les pages avec **CSS**.
- Rendre l'interface responsive (adaptation aux différentes tailles d'écran).

8. Intégration avec le backend

- Utiliser **JavaScript** pour récupérer et afficher les données via API.
- Gérer l'affichage dynamique des données.

9. Tests et validation

- Tester l'interface sur différents navigateurs.
- Corriger les bugs et améliorer l'expérience utilisateur.

Partie Réseau

10. Configuration des Services

- Configurer **Uptime Kuma** et **ntopng** :
 - Installer ces outils dans des conteneurs Docker pour surveiller l'état du réseau et analyser le trafic.
- Configurer Zabbix
 - Installer cet outil dans un conteneur **Docker** pour surveiller l'état des serveurs
- Configurer **grafana** pour une supervision de l'ensemble (Uptime Kuma, ntopng, Zabbix, Serveur NAS)

11. Tests et Validation

- Effectuer des tests de connectivité : Vérifier que tous les composants peuvent communiquer comme prévu.
- Valider la configuration des services : Tester chaque service (outils de surveillance) pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.
- Réaliser un audit de sécurité.

12. Documentation

- Documenter et rédiger un guide d'utilisation.

Etudiant 3 : Backend

1. Configuration de l'environnement

- Installer **Visual Studio Code** et **Node.js**.
- Configurer le projet avec les dépendances nécessaires.

2. Conception de la base de données

- Modéliser la base de données pour les bâtiments, capteurs et températures.
- Configurer la connexion à la base de données choisie.

3. Développement du backend

- Créer des endpoints pour gérer bâtiments, capteurs et températures.
- Implémenter la logique métier.
- Gestion de l'authentification
- Mettre en place un système d'authentification simple mais sécurisé.
- Validation des données

4. Intégration avec la base de données

- Écrire les **requêtes SQL** pour interagir avec la base de données.

5. Tests et validation

- Tester chaque endpoint.
- Vérifier l'intégration avec le frontend.
- Réaliser un audit de sécurité.

6. Documentation

- Documenter et rédiger un guide d'utilisation.

Partie Réseau

7. Déploiement des Serveurs

- Installer et configurer **Proxmox**
 - Créer des conteneurs Docker pour héberger la base de données.
 - Configurer la base de données
-

Etudiant 4 : Réseau

1. Planification et Préparation

- Évaluer les besoins : Déterminer les exigences spécifiques pour chaque composant de l'infrastructure (serveurs, pare-feu, stockage).
- Choisir les équipements : Sélectionner le modèle de pare-feu avec quatre interfaces et tout autre matériel nécessaire (serveurs, NAS, etc.).
- Définir l'architecture réseau : Établir un schéma réseau indiquant les connexions entre les différents composants (pare-feu, serveurs, NAS).

2. Installation du Pare-feu

- Installer le pare-feu.
- Connecter les interfaces physiques.

3. Configuration du Pare-feu

- Configurer les interfaces : Attribuer des adresses IP appropriées à chaque interface.
- Définir les règles de pare-feu
- Permettre la communication entre le serveur web (**DMZ externe**) et la base de données (**DMZ interne**).
- Bloquer tout accès direct depuis Internet vers la DMZ interne et le LAN.

4. Déploiement des Serveurs

- Installer et configurer **Proxmox**
- Créer des conteneurs Docker pour héberger les différents services (serveur web, Uptime Kuma, ntopng, grafana et zabbix).
- Configurer la base de données
-

5. Configuration Nginx Proxy Manager

- Déployer **Nginx Proxy Manager**
- Configurer Nginx pour gérer les accès au serveur web et rediriger le trafic approprié.

6. Configuration du NAS

- Installer et configurer le **NAS Synology** :
- Configurer le NAS pour stocker les sauvegardes de l'infrastructure.
- Mettre en place des tâches de sauvegarde régulières.

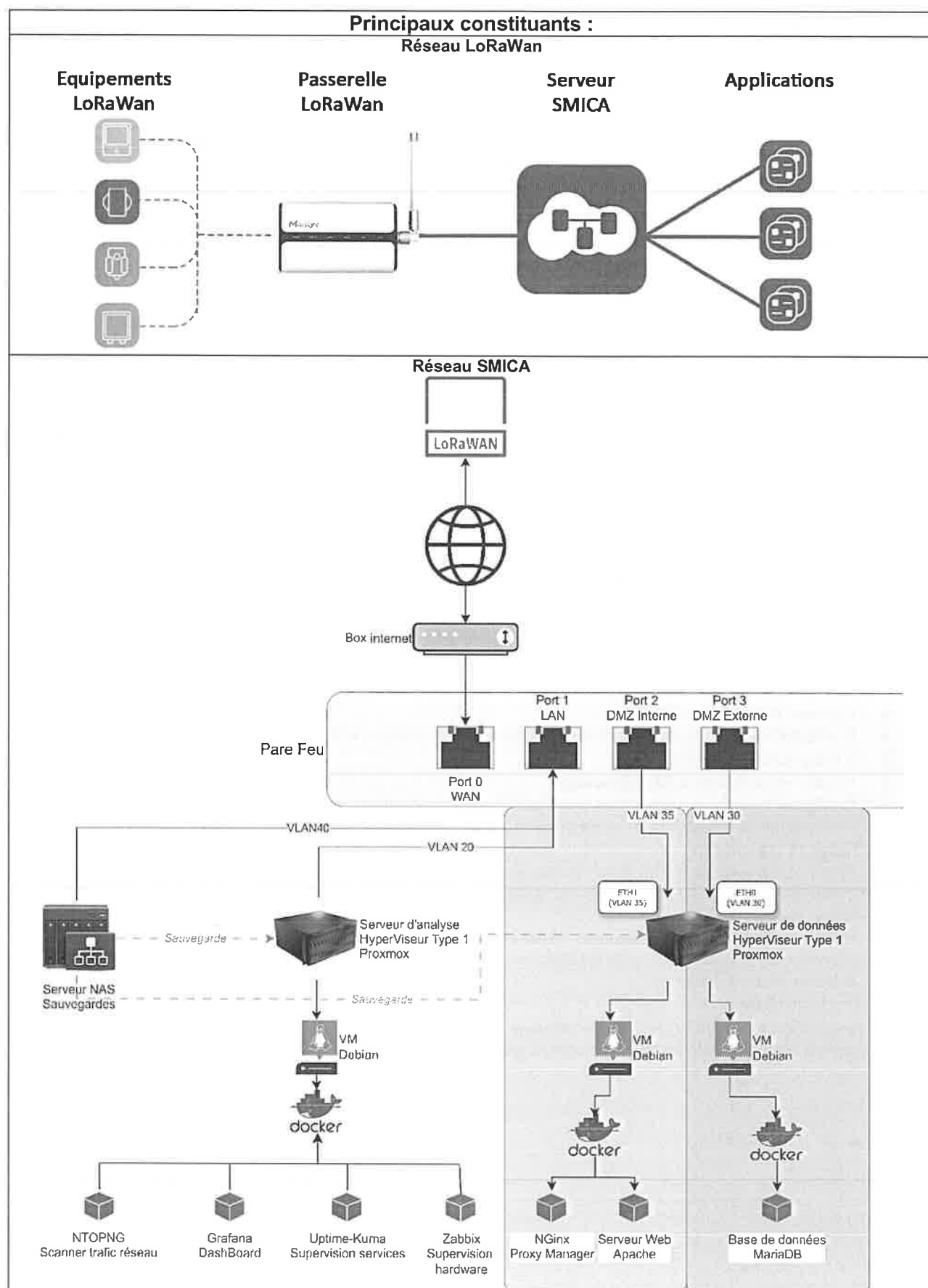
7. Tests et Validation

- Effectuer des tests de connectivité : Vérifier que tous les composants peuvent communiquer comme prévu.
- Tester les règles de pare-feu : S'assurer que les règles appliquées fonctionnent correctement et empêchent tout accès non autorisé.
- Valider la configuration des services : Tester chaque service (serveur web, base de données, outils de surveillance) pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.
- Réaliser un audit de sécurité.

8. Documentation

- Documenter toutes les configurations : Rédiger une documentation détaillée sur la configuration du réseau, y compris les règles de pare-feu, l'architecture réseau, et les procédures d'accès aux services.

Description structurelle du système :



Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par le candidat :

Principaux constituants :	Caractéristiques techniques :
Passerelle LoRaWAN - Milesight - UG65-868M-EA 	• Indice de protection IP65 • Processeur NXP à quatre cœurs • Puce LoRa Semtech SX1302 • Connectivités de backhaul multiples • Serveur réseau intégré • Compatible avec plusieurs serveurs réseau • Plans de fréquences LoRaWAN® mondiaux
Capteur Flash'O – LoRaWAN Le capteur Flash'O LoRaWAN® permet de comptabiliser et de télélever les impulsions lumineuses de tout compteur électronique : eau, gaz, électricité, énergie. 	• LoRaWAN®, Classe A • Simplicité d'installation et d'utilisation • Comptage et accumulation de flash lumineux jusqu'à 500 pulsations par seconde • Capteur optique infra-rouge • Compression différentielle des données • IP55 • Jusqu'à 12 ans d'autonomie (mode compression de données)
Contrôleur Multi-Entrées Connecté LoraWan UC300-868M L' UC300 est utilisé pour le contrôle à distance et l'acquisition de données en environnement industriel. Toutes les informations sont transmises à distance via le réseau LoRaWan. Le contrôleur UC300 contient de multiples interfaces d'entrée et sortie notamment des entrées analogiques, des entrées numériques, des ports série, sortie de relais 	• LoRaWAN (Option A) : LoRa D2D, fréquence CN470/IN865/EU868/US915, puissance 16-22 dBm, OTAA/ABP Classe C. • Cellulaire (Option B) : 4G LTE/3G/2G, micro SIM, support TCP/UDP/MQTT. • Interfaces : 4 DI, 2 DO, 1 RS232, 1 RS485 (Modbus RTU), 2 × 420 mA, 2 × 010 V, PT100 (-200°C à 800°C) • Alimentation : 5-24 VDC, IP30.
Capteur CO2 LoRaWAN - AM103 	• Capteur compact : Conçu pour la surveillance de l'ambiance intérieure, mesurant la température, l'humidité et le CO2. • Affichage en temps réel : Les données sont affichées sur un écran E-ink, permettant de quantifier l'environnement intérieur et le confort. • Transmission des données : Données transmises via la technologie LoRaWAN®, permettant une gestion à distance.

Joindre en annexe, les documents explicitant le projet : photos, fiches techniques descriptives, procédé(s) mis en œuvre, cahier des charges simplifié, schémas etc...

Gestion de projet mise en œuvre :

Méthode agile : Oui / Non Outil prévu :

Méthode classique : Oui / Non Outil prévu :

En cas de redistribution de tâche les étudiants devront pouvoir expliquer les choix.

Option A « Informatique et réseaux » : C01 – Communiquer en situation professionnelle (français/anglais) ; C03 – Gérer un projet ; • C08 – Coder ; • C10 – Exploiter un réseau informatique ;

CIEL A Activités et compétences liées	Etudiant 1	Etudiant 2	Etudiant 3	Etudiant 4
D1: Élaboration et appropriation d'un cahier des charges C01: Communiquer en Situation Pro C03: Gérer un projet	X	X	X	X
D2: Développement et validation de solutions logicielles C08: Coder	X	X	X	X
D3: Gestion d'incidents C01: Communiquer en Situation Pro C10:Exploiter un réseau	X	X	X	X
D4: Valorisation de la donnée C03: Gérer un projet C08: Coder	X	X	X	X
D5: Audit de l'installation ou du système C01: Communiquer en Situation Pro C03: Gérer un projet C10:Exploiter un réseau	X	X	X	X
R2: Installation et qualification C08: Coder C10:Exploiter un réseau	X	X	X	X
R3: Exploitation et maintien en condition opérationnelle C08: Coder C10:Exploiter un réseau	X	X	X	X
R4: Gestion de projet et d'équipe C01: Communiquer en Situation Pro C03: Gérer un projet	X	X	X	X
R5: Maintenance des réseaux informatiques C10:Exploiter un réseau	X	X	X	X

Avis de la commission

- Les concepts et les outils mis en œuvre par le candidat (1-2-3-4-5)... correspondent au niveau des exigences techniques attendu pour cette formation :

oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3-4-5)

- L'énoncé des tâches à réaliser par le candidat (1-2-3-4-5)... est suffisamment complet et précis :

oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3-4-5)

- Les compétences requises pour la réalisation ou les tâches confiées au candidat (1-2-3-4-5) sont en adéquation avec les savoirs et savoir-faire exigés par le référentiel :

oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3-4-5)

- Le nombre d'étudiants est adapté aux tâches énumérées :

oui / trop / insuffisant

Commentaires

Date :

14/4/2024

Le président de la commission

Sylvie DESVOY
Inspectrice d'Académie
Inspectrice Pédagogique Régionale
Sciences et Techniques Industrielles

